ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 1 เอกภพ

ข้อที่ 1: "จ่าหน้าซองระดับจักรวาล" (หัวข้อ: โครงสร้างเอกภพ) "ถ้าให้นักเรียนเขียน 'ที่อยู่ระดับจักรวาล' (Cosmic Address) เพื่อให้เพื่อนต่างดาวส่งพัสดุจากสุดขอบเอกภพมาถึงโต๊ะเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนพรตพิทยพยัต นักเรียนจะต้องจ่าหน้าซองระบุตำแหน่งผ่านโครงสร้างอะไรบ้าง เรียงลำดับจากสเกลที่ใหญ่ที่สุด (เอกภพ) ค่อยๆ ซูมเล็กลงมาจนถึงโลกของเรา?"

ข้อที่ 2: "จุดเริ่มต้นที่ไม่มีก่อนหน้า" (หัวข้อ: ทฤษฎีบิกแบง) "คนส่วนใหญ่มักจินตนาการภาพทฤษฎีบิกแบงว่าเป็นการ 'ระเบิดตู้ม' ในอวกาศอันมืดมิด แต่นักดาราศาสตร์บอกว่ามันไม่ใช่การระเบิดในอวกาศ แต่เป็นการขยายตัวของตัวพื้นที่อวกาศเอง ให้นักเรียนลองไปสืบค้นดูว่า ถ้าเช่นนั้น 'ก่อน' ที่จะเกิดบิกแบงขึ้น... มีอะไรดำรงอยู่? (ใบ้ให้ว่าคำถามนี้อาจทำให้เราต้องกลับมานิยามคำว่า 'เวลา' กันใหม่เลยทีเดียว)"

ข้อที่ 3: "เสียงกระซิบจากอดีตกาล" (หัวข้อ: หลักฐานยืนยันทฤษฎีบิกแบง) "รู้หรือไม่ว่า คลื่นรบกวนซ่าๆ (Static) บนหน้าจอทีวีหรือเสียงซ่าในวิทยุรุ่นเก่าแบบหนวดกุ้งที่เราเคยเห็น ส่วนหนึ่งคือร่องรอยพลังงานที่หลงเหลือมาจากตอนกำเนิดเอกภพ! ให้นักเรียนไปสืบค้นว่า คลื่นรังสีลึกลับนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร? และทำไมมันถึงกลายมาเป็น 'หลักฐานชิ้นเอก' ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าบิกแบงเคยเกิดขึ้นจริง?"

ข้อที่ 4: "สีแห่งการขยายตัว" (หัวข้อ: หลักฐานยืนยันทฤษฎีบิกแบง) "เอ็ดวิน ฮับเบิล ค้นพบความลับของจักรวาลจากการสังเกตว่า แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปมีลักษณะ 'เลื่อนไปทางสีแดง' (Redshift) ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเอกภพกำลังขยายตัวออก ให้นักเรียนลองจินตนาการและหาเหตุผลดูว่า ถ้าเกิดวันหนึ่งเอกภพของเราไม่ได้ขยายตัว แต่กำลัง 'หดตัว' พุ่งกลับเข้าหากัน แสงจากกาแล็กซีเหล่านั้นที่เรามองเห็นจากโลกน่าจะเลื่อนไปทางสีอะไรแทน?"

ข้อที่ 5: "ฉากจบของสรรพสิ่ง" (หัวข้อ: อนาคตของเอกภพ) "ในเมื่อเอกภพมีจุดเริ่มต้นจากการขยายตัวของบิกแบง นักวิทยาศาสตร์จึงได้จำลอง 'ฉากจบ' ของเอกภพไว้หลายรูปแบบ เช่น Big Freeze (เย็นเยือกมืดมิด), Big Crunch (ยุบตัวกลับไปเป็นจุดเดิม) และ Big Rip (ฉีกขาดอย่างรุนแรง) ให้นักเรียนลองไปค้นดูว่า จากข้อมูลทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน เอกภพของเรามีแนวโน้มที่จะพบกับจุดจบแบบใดมากที่สุด? และนักเรียนคิดว่าแบบไหนน่ากลัวที่สุด?"

ข้อที่ 6: "ความจริงที่รอการเขียนใหม่" (หัวข้อ: ท้าทายทฤษฎี) "เมื่อเร็วๆ นี้ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ (JWST) ได้ถ่ายภาพและค้นพบกาแล็กซีรุ่นแรกๆ ของเอกภพ ที่มีขนาดใหญ่และสว่างเกินกว่าที่ทฤษฎีบิกแบงดั้งเดิมคาดการณ์ไว้ นักเรียนคิดว่าการค้นพบใหม่ๆ เหล่านี้จะทำให้ทฤษฎีบิกแบงถูก 'ล้มล้าง' ในอนาคตหรือไม่? หรือเพียงแค่ต้องปรับปรุงทฤษฎีใหม่? และเพราะอะไรวิชาวิทยาศาสตร์ถึงยอมให้ความรู้หรือทฤษฎีเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ?"

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 2 กาแล็กซี

ข้อที่ 1: ปริศนาภาพถ่ายทางช้างเผือก "เรามักจะเห็นภาพจำลองของ 'กาแล็กซีทางช้างเผือก' เป็นรูปกังหันที่สวยงามตามสื่อต่างๆ แต่ในเมื่อโลกและระบบสุริยะของเราอยู่ 'ข้างใน' กาแล็กซีนี้ นักดาราศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าถ้ามองจากข้างนอก กาแล็กซีของเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนั้น?" *(ข้อนี้ชวนให้นักเรียนคิดเรื่องวิธีการสังเกตการณ์ การทำแผนที่ดาว และโครงสร้าง 3 มิติ)*

ข้อที่ 2: ความลับของรูปร่าง



"กาแล็กซีในเอกภพมีรูปร่างที่หลากหลายมาก ทั้งแบบกังหัน แบบกลมรี หรือแบบไร้รูปร่าง นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยหรือแรงอะไรในอวกาศ ที่เป็นตัวกำหนดให้กาแล็กซีหนึ่งๆ หมุนวนเป็นกังหันที่แบนราบ ในขณะที่อีกกาแล็กซีกลับดูกลมป่องเหมือนไข่?" *(ข้อนี้เชื่อมโยงกับเรื่องแรงโน้มถ่วง การหมุน และวิวัฒนาการของกาแล็กซี)*

ข้อที่ 3: สัตว์ประหลาดที่ใจกลางกาแล็กซี "มีข้อมูลกล่าวว่าที่ศูนย์กลางของกาแล็กซีส่วนใหญ่ (รวมถึงทางช้างเผือกของเรา) มี 'หลุมดำมวลยิ่งยวด' ซ่อนอยู่ ลองสืบค้นดูว่า ถ้าหลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่แม้แต่แสงยังหนีไม่พ้น ทำไมดาวฤกษ์ต่างๆ รวมถึงระบบสุริยะของเรา ถึงไม่โดนดูดเข้าไปในหลุมดำนั้น?" *(ข้อนี้ดึงดูดความสนใจด้วยเรื่องหลุมดำ และให้นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องวงโคจรและระยะทาง)*

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 4: ย้ายบ้านไปกลางทางช้างเผือก "ปัจจุบันระบบสุริยะของเราอยู่ค่อนมาทางขอบแขนกังหันของทางช้างเผือก ลองจินตนาการและสืบค้นดูว่า ถ้าสมมติว่าโลกของเราย้ายไปอยู่ 'ใจกลาง' ของกาแล็กซีทางช้างเผือกพอดี ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เรามองเห็นจะแตกต่างจากตอนนี้อย่างไรบ้าง? และสิ่งมีชีวิตบนโลกจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่?" *(ข้อนี้ฝึกจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ความหนาแน่นของดาวฤกษ์และรังสีที่ใจกลางกาแล็กซี)*

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 5: หายนะหรือแค่ทางผ่าน? "นักดาราศาสตร์ค้นพบว่า 'กาแล็กซีแอนโดรเมดา' ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรากำลังเคลื่อนที่พุ่งตรงเข้ามาชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกในอนาคต! ลองสืบค้นดูว่าถ้ามันชนและรวมตัวกันจริงๆ โลกและระบบสุริยะของเราจะพังพินาศจากการพุ่งชนของดาวฤกษ์หรือไม่? เพราะเหตุใด?" *(ข้อนี้ใช้เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาดึงดูด ให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงที่ว่า อวกาศส่วนใหญ่คือความว่างเปล่า โอกาสที่ดาวฤกษ์จะชนกันจึงน้อยมาก)*

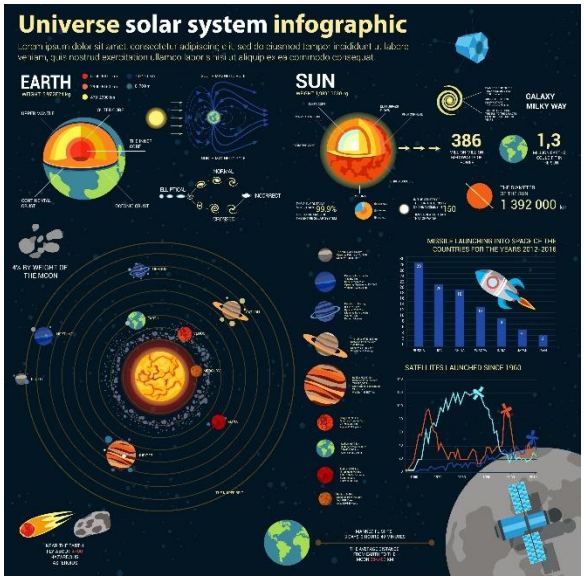
.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 5: อาณาเขตของสายตา



"ดาวฤกษ์ระยิบระยับทุกดวงที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้ายามค่ำคืน ล้วนเป็นดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราทั้งหมดเลยหรือไม่? มีดาวหรือวัตถุใดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่ความจริงแล้วมันมาจากกาแล็กซีอื่นไหม?" *(ข้อนี้กระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันกับสเกลของจักรวาล เช่น การมองเห็นกาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือเมฆแมเจลแลน)*

ข้อที่ 7: มองเห็นอดีตผ่านแสง "แสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที ถ้านักเรียนมีเพื่อนต่างดาวที่อาศัยอยู่ใน 'กาแล็กซีแอนโดรเมดา' (ซึ่งอยู่ห่างจากเราประมาณ 2.5 ล้านปีแสง) และเขากำลังใช้กล้องโทรทรรศน์ประสิทธิภาพสูงส่องทะลุอวกาศมายังพื้นที่ของโรงเรียนพรตพิทยพยัตของเราในตอนนี้พอดี นักเรียนคิดว่าเพื่อนต่างดาวคนนั้นจะเห็นพวกเรากำลังนั่งเรียนอยู่หรือไม่? หรือเขาจะเห็นยุคสมัยใดของโลก? เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?" *(ข้อนี้เชื่อมโยงวิชาฟิสิกส์เรื่องความเร็วแสงเข้ากับดาราศาสตร์ ทำให้นักเรียนตระหนักว่าการมองออกไปในอวกาศคือการมองย้อนเวลากลับไปในอดีต)*

ข้อที่ 8: กาวล่องหนแห่งจักรวาล "จากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ ดาวฤกษ์ที่อยู่บริเวณขอบนอกของกาแล็กซีหมุนด้วยความเร็วสูงมากจนน่าจะหลุดกระเด็นออกไปในอวกาศอันกว้างใหญ่ แต่ทำไมดาวเหล่านั้นถึงยังคงเกาะกลุ่มรวมกันเป็นรูปทรงกาแล็กซีอยู่ได้? ลองค้นหาคำว่า 'สสารมืด' (Dark Matter) แล้วพูดคุยกันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรต่อกาแล็กซีของเรา" *(ข้อนี้เปิดประเด็นเรื่องสสารมืด ซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์ปัจจุบัน)*

ข้อที่ 9: ที่อยู่ระดับจักรวาล "เวลาเราเขียนที่อยู่จัดส่งพัสดุ เราจะระบุ บ้านเลขที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ และจังหวัด... ถ้านักเรียนต้องเขียน 'ที่อยู่ระดับจักรวาล' เพื่อส่งจดหมายไปให้เพื่อนที่อยู่นอกกาแล็กซี ต่อจากคำว่า 'โลก', 'ระบบสุริยะ' และ 'กาแล็กซีทางช้างเผือก' แล้ว นักเรียนจะต้องเขียนชื่อกลุ่มกาแล็กซี (Local Group) และซูเปอร์คลัสเตอร์ (Supercluster) ของเราว่าอะไรบ้าง?" *(ข้อนี้ให้นักเรียนสืบค้นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นไปอีกของเอกภพ เช่น Virgo Supercluster หรือ Laniakea เพื่อให้เห็นลำดับขั้นของโครงสร้าง)*

ข้อที่ 10: ปริศนาในความว่างเปล่า "ลองจินตนาการถึงการเจาะรูเล็กๆ บนกระดาษขนาดเท่าหัวเข็มหมุด แล้วส่องทะลุรูนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในจุดที่ดูมืดมิดและว่างเปล่าที่สุด นักเรียนคิดว่าในพื้นที่เล็กจิ๋วแค่นั้นจะมีกาแล็กซีซ่อนอยู่ประมาณกี่กาแล็กซี? ลองค้นหาภาพถ่ายที่ชื่อว่า 'Hubble Deep Field' แล้วบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้น" *(ข้อนี้ใช้ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาทลายกรอบความคิดเดิมๆ ของนักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงความกว้างใหญ่และจำนวนอันมหาศาลของกาแล็กซีในเอกภพ)*

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 3 ระบบสุริยะ

ข้อที่ 1 ปริศนาดวงดาวที่ร้อนที่สุด (เรื่องชั้นบรรยากาศและปรากฏการณ์เรือนกระจก)

ถ้าเราจะส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ ใครๆ ก็คงคิดว่าต้องเป็น 'ดาวพุธ' เพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด แต่ความจริงแล้วถ้ายานตกลงไปบน 'ดาวศุกร์' จะโดนหลอมละลายเร็วกว่ามาก... ทั้งที่อยู่ไกลกว่าแท้ๆ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น *(อิทธิพลของความหนาแน่นและองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศที่มีต่ออุณหภูมิของดวงดาว)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 2: ถ้าโลกย้ายบ้านไปอยู่แทนที่ดาวพลูโต (เรื่องนิยามของดาวเคราะห์)

"ดาวพลูโตถูกลดสถานะเป็น 'ดาวเคราะห์แคระ' ไปแล้วด้วยกฎ 3 ข้อของสมาคมดาราศาสตร์สากล (IAU) ทีนี้ลองจินตนาการเล่นๆ ว่า ถ้าเราจับ 'โลก' ของเราย้ายไปโคจรอยู่ในตำแหน่งและวงโคจรเดียวกับดาวพลูโตเป๊ะๆ โลกของเราจะยังถูกเรียกว่า 'ดาวเคราะห์' อยู่หรือไม่" *(กฎเกณฑ์ในการจำแนกประเภทดาว และความสัมพันธ์ระหว่างมวลของดาวกับวัตถุแวดล้อมในวงโคจร)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 3: แหล่งหลบซ่อนของสิ่งมีชีวิตนอก 'โซนอบอุ่น' (เรื่องดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แก๊ส)

"นักวิทยาศาสตร์มักจะบอกว่าดาวที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ต้องอยู่ใน 'Habitable Zone' หรือระยะที่น้ำไม่แข็งและไม่เดือดเกินไป แต่ทำไมตอนนี้นักดาราศาสตร์ถึงกำลังตื่นเต้นและอยากส่งยานไปเจาะน้ำแข็งบน 'ยูโรปา' (ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี) หรือ 'เอนเซลาดัส' (ดวงจันทร์ของดาวเสาร์) ทั้งๆ ที่มันอยู่ไกลและหนาวจัดจนผิวนอกเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว... ข้างใต้ก้อนน้ำแข็งนั้นเอาความร้อนมาจากไหน" *(พลังงานความร้อนไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว แต่มาจากแรงโน้มถ่วงและโครงสร้างภายในได้ด้วย)*

ข้อที่ 4: เกราะล่องหนที่หายไปของดาวอังคาร (เรื่องสนามแม่เหล็กและแก่นดาว) "อีลอน มัสก์ และนักวิทยาศาสตร์หลายคนอยากไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร แต่รู้หรือไม่ว่าในอดีตดาวอังคารเคยมีน้ำ มีชั้นบรรยากาศคล้ายโลก แต่ทุกวันนี้กลับแห้งแล้งและชั้นบรรยากาศเบาบางมาก โลกกับดาวอังคารมีความแตกต่างอะไรที่ซ่อนอยู่ 'ลึกลงไปถึงแก่นดาว' ที่ทำให้ดาวอังคารสูญเสียเกราะป้องกันลมสุริยะไป" *(โครงสร้างภายในของดาวเคราะห์หิน (ความร้อนและการหมุนเวียนของโลหะเหลวที่แก่นดาว) และอิทธิพลของลมสุริยะ)*

ข้อที่ 5: ดาวเคราะห์ที่กลิ้งเกลือกเหมือนถังน้ำ (เรื่องแกนหมุนของดาวและประวัติศาสตร์ระบบสุริยะ) ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะจะหมุนรอบตัวเองเหมือนลูกข่างที่ตั้งตรง (มีเอียงบ้างเล็กน้อยเหมือนโลกของเรา) แต่ 'ดาวยูเรนัส' กลับแปลกประหลาดกว่าใครเพื่อน เพราะมันตะแคงหมุนเกือบ 98 องศา ดูเหมือนลูกบอลหรือถังน้ำที่กลิ้งไปรอบๆ ดวงอาทิตย์... มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นในอดีตถึงทำให้มันเสียศูนย์ไปขนาดนี้ *(ประวัติศาสตร์ช่วงต้นของการก่อตัวของระบบสุริยะ และพลวัตของการพุ่งชนของวัตถุอวกาศขนาดใหญ่)*

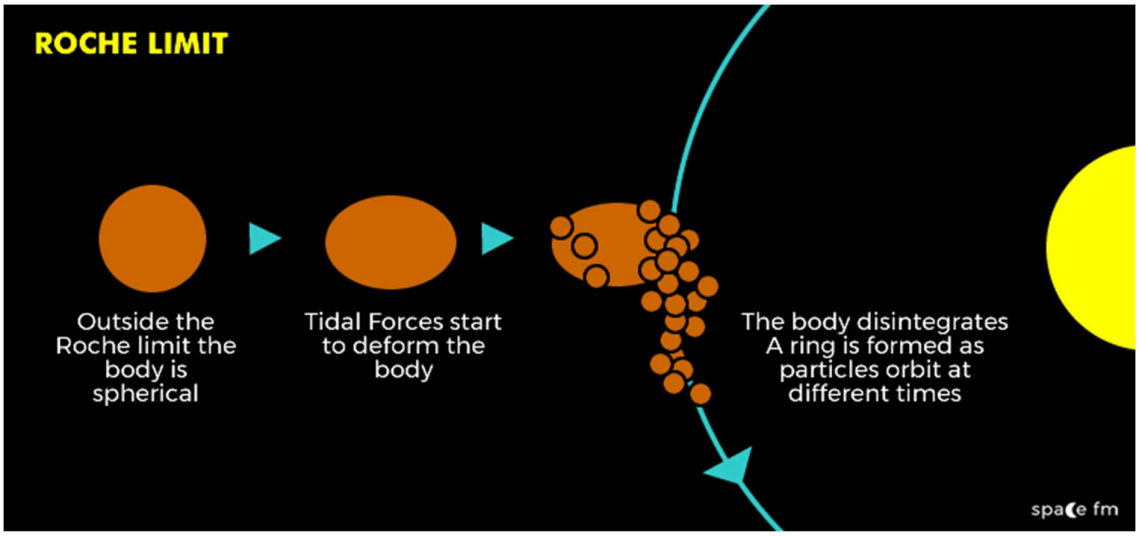
ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 5 ถอดรหัสหายนะดาวหางเทียแมต (Tiamat)

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ วิเคราะห์เหตุการณ์จากฉากดาวหางตกในภาพยนตร์เรื่อง Your Name

ข้อที่ 1 ปริศนาการแตกตัวของดาวหาง

ในภาพยนตร์ ดาวหางเทียแมตไม่ได้พุ่งชนโลกทั้งดวง แต่เกิดการ "แตกออกเป็นสองส่วน" เมื่อโคจรเข้ามาใกล้โลก นักเรียนคิดว่าแรงชนิดใดของโลกที่ทำให้ดาวหางซึ่งเป็นก้อนน้ำแข็งและหิน เกิดการฉีกขาดได้?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 2: ทะเลสาบอิโตโมริ: ร่องรอยจากอดีตกาล

ก่อนที่เศษอุกกาบาตลูกใหม่จะตกลงมา เมืองอิโตโมริมี "ทะเลสาบ" ที่มีรูปร่างกลมดิกอยู่แล้ว (ซึ่งต่อมาหลุมอุกกาบาตใหม่ก็ตกลงมาทับซ้อนจนกลายเป็นทะเลสาบรูปเลข 8) ในทางธรณีวิทยา ทะเลสาบที่มีรูปร่างกลมสมบูรณ์แบบบนพื้นทวีป บ่งบอกถึงอะไร? และนักเรียนคิดว่าความน่าจะเป็นที่อุกกาบาตสองลูกจะตกใส่จุดเดียวกันเป๊ะๆ ในระยะเวลาห่างกันนับพันปี มีมากน้อยเพียงใด?

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ข้อที่ 3: แสงสวยงามที่แลกมาด้วยความร้อนมหาศาล

ตอนที่เศษดาวหางร่วงหล่นลงมา ท้องฟ้าเกิดแสงสว่างวาบหลากสีสันสวยงามมาก คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าความร้อนและแสงสว่างนี้เกิดจาก "การเสียดสี" กับชั้นบรรยากาศเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้วกลไกหลักที่ทำให้อุกกาบาตร้อนจัดจนระเบิดกลางอากาศ (Airburst) คืออะไร?

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ข้อที่ 4: การประเมินพื้นที่ภัยพิบัติ

ในเรื่อง ทากิ (ในร่างมิตสึฮะ) พยายามอพยพชาวเมืองให้ออกห่างจากจุดศูนย์กลาง หากนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องคำนวณ "รัศมีการทำลายล้าง" ของเศษอุกกาบาตลูกนี้ นักเรียนจะต้องใช้ตัวแปรทางฟิสิกส์ใดบ้างในการประเมินพลังงานจลน์ ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) ที่จะปลดปล่อยออกมาเมื่อชนกระแทกพื้นโลก?

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

บทนำ

ทลายกรอบความเชื่อ จากโลกแบน สู่โลกกลม (ยุคกรีกโบราณ)

คำถามที่ 1: ขอบฟ้าที่หายไป

ถ้าโลกแบนเป็นแผ่นกระดาษ เวลาเรายืนมองเรือที่แล่นออกไปในทะเลไกลเรื่อยๆ เราจะมองเห็นเรือค่อยๆ เล็กลงและหายไปแบบไหน? (ก. หายไปพร้อมกันทั้งลำ หรือ ข. ตัวเรือหายไปก่อน แล้วเสากระโดงเรือหายตามไปทีหลัง) ให้วาดภาพสิ่งที่คิดว่าจะเห็นลงในกระดาษ

เมื่อเริ่มรู้ว่าโลกโค้ง ก็มีคนอยากรู้ว่า... แล้วมันโค้งจนกลมไหม?
และถ้ากลม มันใหญ่แค่ไหนในเมื่อเราไม่มีตลับเมตร?

คำถามที่ 2: ตลับเมตรแห่งแสงอาทิตย์

ถ้าในเวลาเที่ยงตรงของวันเดียวกัน เสาหินที่เมือง A ไม่มีเงาตกกระทบเลย (ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพอดี) แต่เสาหินที่เมือง B ซึ่งอยู่ห่างออกไป กลับมีเงาพาดทแยงออกมา นักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์นี้บอกลักษณะพื้นผิวโลกได้อย่างไร? เขียนอธิบายสั้นๆ

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าโลกกลม คำถามต่อไปคือ...
แล้วโลกของเราหยุดนิ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจริงหรือเปล่า?

วิวัฒนาการแบบจำลองระบบสุริยะ (จากความเชื่อสู่สมการ)

ทลายทฤษฎีโลกศูนย์กลาง (ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์)

คำถามที่ 3: ดาวอังคารผู้เดินถอยหลัง

ถ้านักเรียนนั่งอยู่บนรถที่กำลังขับไปข้างหน้า แล้วแซงรถอีกคันที่ขับช้ากว่า ในจังหวะที่แซง นักเรียนจะรู้สึกเหมือนรถคันนั้นกำลังทำอะไรอยู่? ให้เปรียบเทียบความรู้สึกนี้กับการมองเห็นดาวอังคารบนท้องฟ้า"

.....

.....

.....

.....

.....

"ทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสดีมาก แต่มันยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์
จนกระทั่ง 'กาลิเลโอ' ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นมา..."

คำถามที่ 4: ความลับของดาวศุกร์

ถ้าโลกเป็นศูนย์กลาง และดาวศุกร์โคจรอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เสมอ เราจะมีโอกาสมองเห็นดาวศุกร์สว่าง 'เต็มดวง' ได้หรือไม่? (ตอบว่า ได้ หรือ ไม่ได้ พร้อมเหตุผลสั้นๆ)

.....

.....

.....

.....

.....

"เมื่อดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง คำถามที่ปวดหัวตามมาคือ...
แล้วดวงดาวมันเคลื่อนที่ด้วยเส้นทางแบบไหนกันแน่?"

วิวัฒนาการแบบจำลองระบบสุริยะ (จากความเชื่อสู่สมการ)

กฎแห่งจักรวาล (ยุคฟิสิกส์คณิตศาสตร์)

คำถามที่ 5: วงกลมลวงโลก

เคปเลอร์พบว่า ดาวเคราะห์ไม่ได้โคจรเป็นวงกลม แต่โคจรเป็น 'วงรี' นักเรียนคิดว่า เมื่อดาวเคราะห์โคจรเข้ามา 'ใกล้' ดวงอาทิตย์ที่สุด ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันจะ เร็วขึ้น หรือ ช้าลง? เพราะอะไร?

.....

.....

.....

.....

.....

"คำถามสุดท้าย กาลิเลโอรู้ว่าของตกบนโลกยังไง เคปเลอร์รู้ว่าดาวโคจรยังไง แต่ใครคือคนที่จับสองเรื่องนี้มาผูกรวมกัน?"

คำถามที่ 6: เชือกที่มองไม่เห็น

ถ้านักเรียนเอาเชือกผูกลูกตุ้มแล้วเหวี่ยงเป็นวงกลมรอบตัว ถ้าเชือกขาด ลูกตุ้มจะลอยหลุดไป นิวตันสงสัยว่า แล้วดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกทุกวัน อะไรคือ 'เชือก' ที่คอยดึงมันไว้ไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศ? เขียนชื่อของสิ่งนั้น"

.....

.....

.....

.....

.....

ถ้านักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วผลการทดลองคลาดเคลื่อนไปแค่เศษเสี้ยวขององศา นักเรียนจะ 'ปัดเศษทิ้ง' ให้มันตรงกับทฤษฎีเดิม หรือนักเรียนจะยอมฉีกตำราเก่าทิ้งทั้งหมดครับ?

วิวัฒนาการแบบจำลองระบบสุริยะ (จากความเชื่อสู่สมการ)

คำถามที่ 7: ยืนบนไหล่ของยักษ์ (บทสรุปแห่งการส่งไม้ผลัด)

ไอแซก นิวตัน ผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากล เคยกล่าวประโยคคลาสสิกไว้ว่า *"ที่ฉันมองเห็นได้ไกลขนาดนี้ ก็เพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์"* จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรียนมา นักเรียนคิดว่า **"ยักษ์"** ที่นิวตันพูดถึงคือใครบ้าง? และพวกเขาเหล่านั้นได้ส่งต่อ "อาวุธหรือจิ๊กซอว์" ชิ้นไหนให้นิวตันนำมาต่อยอดจนสำเร็จ?

.....

.....

.....

.....

.....

"เมื่อวิทยาศาสตร์คือการส่งต่อความรู้ คำถามสุดท้ายก่อนจบคาบก็คือ...
แล้วความรู้พวกนี้มันมีวันสิ้นสุดหรือถึงทางตันไหม?"

คำถามที่ 8: หัวใจของวิทยาศาสตร์ (กล้าที่จะฉีกตำรา)

เคปเลอร์ยอมทิ้งความเชื่อเรื่อง "ดวงดาวโคจรเป็นวงกลม" ที่คนเชื่อกันมา 2,000 ปี เพียงเพราะผลการคำนวณของเขาคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงไปแค่ "8 ลิปดา" (เศษเสี้ยวขององศา) ถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต แล้วบังเอิญค้นพบหลักฐานใหม่ที่ขัดแย้งกับ "กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน" นักเรียนคิดว่า กฎของนิวตันจะถูกล้มล้างและเปลี่ยนแปลงแบบจำลองใหม่ได้อีกหรือไม่? เพราะอะไร?

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 7 ไขปริศนาเทคโนโลยีอวกาศ

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างตั้งใจ แล้วสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบคำถามด้วยความคิดของตนเอง พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

ข้อที่ 1 ในอวกาศไม่มีอากาศ แต่จรวดกลับพุ่งทะยานออกไปได้ ทั้งที่ "ไม่มีอะไรให้ดันเลย" นักเรียนคิดว่าจรวดใช้อะไรผลักตัวเองให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าในสุญญากาศ และหลักการนี้เกี่ยวข้องกับกฎทางฟิสิกส์ข้อใด จงอธิบาย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 2 ดาวเทียมบางดวงลอยอยู่เหนือหัวเราที่ตำแหน่งเดิมตลอด 24 ชั่วโมง ราวกับ "หยุดนิ่ง" อยู่บนฟ้า ทั้งที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา เป็นไปได้อย่างไร และตำแหน่งพิเศษนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีใดในชีวิตประจำวันของเรา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 3 สมมติว่านักบินอวกาศทำน้ำหกในสถานีอวกาศ น้ำจะไม่ไหลลงพื้นแต่กลับลอยเป็นก้อนกลม ๆ อยู่กลางอากาศ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากอะไร และวิศวกรต้องออกแบบเทคโนโลยีอย่างไรบ้างเพื่อให้นักบินอวกาศกิน ดื่ม และใช้ชีวิตในสภาวะเช่นนี้ได้

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ข้อที่ 4 หากมนุษย์ต้องเดินทางไปดาวอังคารซึ่งใช้เวลาหลายเดือน นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศด้านใดที่ "จำเป็นที่สุด" ที่ต้องพัฒนาให้พร้อมก่อนออกเดินทาง (เช่น ระบบอาหาร ระบบป้องกันรังสี ระบบสื่อสาร ฯลฯ) จงเลือกมา 1 อย่าง พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญกว่าด้านอื่น

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ข้อ 5. เทคโนโลยีหลายอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ เช่น กล้องในสมาร์ตโฟน แผ่นกรองน้ำ หรือแม้แต่เมมโมรีโฟม แท้จริงแล้วถูกคิดค้นขึ้นเพื่อภารกิจอวกาศมาก่อน นักเรียนคิดว่าเหตุใดการลงทุนสำรวจอวกาศที่ดูเหมือน "ไกลตัว" จึงย้อนกลับมาสร้างประโยชน์ให้ชีวิตคนบนโลกได้ จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนสนใจมา 1 อย่าง พร้อมอธิบายว่ามันเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไร

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 8 โครงสร้างโลกและคลื่นไหวสะเทือน

ข้อที่ 1 โครงสร้างของโลกแบ่งออกเป็นกี่ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อว่าอะไร และมีสถานะเป็นอย่างไร (5 คะแนน)

1.1 โครงสร้างโลกแบ่งออกเป็น ..... ชั้น โดยใช้เกณฑ์ .....

1.2 ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้

ชั้นที่	ชื่อชั้น	สถานะ (ของแข็ง / ของเหลว / กึ่งของแข็ง)
1		
2		
3		
4		
5		

1.3 จากตารางข้างต้น ชั้นใดมีสถานะแตกต่างจากชั้นอื่นมากที่สุด เพราะเหตุใด

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 2 คลื่น P และคลื่น S คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร (5 คะแนน)

2.1 คลื่น P คือ

.....

.....

.....

.....

2.2 คลื่น S คือ

.....:

.....:

.....:

.....:

2.3 ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคลื่น P และคลื่น S ลงในตาราง

ประเด็นเปรียบเทียบ	**คลื่น P**	**คลื่น S**
ชื่อเต็ม / ชื่อภาษาไทย		
ลักษณะการสั่นของอนุภาคเทียบกับทิศทางการเคลื่อนที่		
ตัวกลางที่เคลื่อนที่ผ่านได้		
ความเร็วในการเคลื่อนที่		
ลำดับการตรวจวัดได้ที่สถานีตรวจวัด		
ความรุนแรงของความเสียหายที่ก่อให้เกิด		

2.4 เพราะเหตุใดคลื่น S จึงไม่สามารถเดินทางผ่านแก่นโลกชั้นนอกได้ และข้อมูลนี้บอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของแก่นโลกชั้นนอก

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

.....:

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 9 การแปรสัญฐานแผ่นธรณีภาค

ข้อที่ 1 กระบวนการพาความร้อน (Convection Current) ในชั้นเนื้อโลก ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคอย่างไร และเหตุใดการเคลื่อนที่ของมวลสารในชั้นนี้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 2 หากแผ่นธรณีภาคเปรียบเทียบระหว่าง "การชนกันของแผ่นธรณีมหาสมุทรกับแผ่นธรณีมหาสมุทร" และ "การชนกันของแผ่นธรณีทวีปกับแผ่นธรณีทวีป" จะเกิดลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 3 เหตุใดการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเฟิร์น Glossopteris และสัตว์เลื้อยคลาน Mesosaurus ในทวีปที่อยู่ห่างไกลกันมาก (เช่น อเมริกาใต้และแอฟริกา) จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่าแผ่นทวีปเคยเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันมาก่อน?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 4 แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคโดยตรง แต่นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ? จงอธิบายโดยอ้างอิงตำแหน่งของรอยต่อแผ่นธรณีใกล้เคียง

ข้อที่ 5 นอกจากความสอดคล้องของรอยต่อขอบทวีป (เช่น ฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้กับฝั่งตะวันตกของแอฟริกา) แล้ว นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานเกี่ยวกับ **"กลุ่มหินและแนวเทือกเขา"** อย่างไร ในการยืนยันว่าทวีปต่างๆ เคยต่อติดกันมาก่อน?

ข้อที่ 6 ผลจากการสำรวจและเจาะเก็บตัวอย่างหินบาสอลต์บนพื้นมหาสมุทร พบรูปแบบ **"อายุของหิน"** อย่างไร บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร (Mid-Ocean Ridge) และหลักฐานนี้ช่วยสนับสนุนทฤษฎีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรอย่างไร?

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานที่ 10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อ 1 (5 คะแนน) — แผ่นดินไหว

เมื่อวันหนึ่ง เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ที่ความลึก 15 กิโลเมตร ในบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี ปรากฏว่าเมือง A ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 40 กิโลเมตร ได้รับความเสียหายรุนแรงมาก ในขณะที่เมือง B ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเพียง 25 กิโลเมตร กลับได้รับความเสียหายน้อยกว่ามาก

1.1 จงอธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี

1.2 จงวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดเมือง A จึงเสียหายมากกว่าเมือง B ทั้งที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางมากกว่า โดยระบุปัจจัยอย่างน้อย 2 ปัจจัย พร้อมอธิบายเหตุผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ 2 (5 คะแนน) — สึนามิ

ในช่วงเช้าวันหนึ่ง นักท่องเที่ยวบนชายหาดแห่งหนึ่งสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ จนเห็นพื้นทรายและปะการังเป็นบริเวณกว้าง ปลาบางส่วนกระโดดดิ้นอยู่บนพื้นทราย นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินลงไปเก็บหอยและถ่ายรูป

2.1 ปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวพบเป็นสัญญาณเตือนของภัยพิบัติชนิดใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.2 คลื่นสึนามิในทะเลลึกมีความสูงเพียงไม่ถึง 1 เมตร แต่เมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งกลับมีความสูงหลายเมตร จงอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

2.3 หากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้ นักเรียนจะปฏิบัติตัวอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ 3 — ภูเขาไฟระเบิด

การระเบิดของภูเขาไฟลูกหนึ่งได้พ่นเถ้าภูเขาไฟและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ในปีถัดมา นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส

3.1 จงอธิบายว่าเหตุใดการระเบิดของภูเขาไฟจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงได้

3.2 จงยกตัวอย่างผลกระทบของภูเขาไฟระเบิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและการคมนาคม มาอย่างละ 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย

3.3 แม้ภูเขาไฟจะก่อให้เกิดภัยพิบัติ แต่เหตุใดมนุษย์จำนวนมากยังคงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อที่ 4 — การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา มีลำห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน พื้นที่บนภูเขาเหนือหมู่บ้านถูกแผ้วถางเพื่อทำไร่ข้าวโพดเป็นบริเวณกว้าง ในช่วงฤดูฝนของปีนี้ มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วัน ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดง มีเสียงดังผิดปกติจากภูเขา และมีต้นไม้ลอยมาตามน้ำ

4.1 จากข้อมูลที่กำหนดให้ นักเรียนคาดว่าหมู่บ้านนี้กำลังเสี่ยงต่อภัยพิบัติชนิดใด และใช้ข้อมูลใดในการสรุป

4.2 จงวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้พื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูง โดยจำแนกเป็นปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์

4.3 จงเสนอแนวทางลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดังกล่าวในระยะยาวมา 1 แนวทาง พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้ผล

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.....เลขที่.....ห้อง.....

ใบงานชวนคิดจากตัวอย่างภาพยนตร์ Interstellar

คำถามข้อที่ 1: วิกฤตบนโลกกับการออกสู่อวกาศ

โจทย์: จากช่วงต้นของคลิป นักเรียนสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมบนโลกเป็นอย่างไร? และเหตุใดตัวละครในเรื่องถึงกล่าวว่า *"โลกนี้บอกให้เราไปจากมันตั้งนานแล้ว"* การเดินทางสู่อวกาศในเรื่องนี้แตกต่างจากการสำรวจอวกาศทั่วไปอย่างไร?

.....

.....

.....

.....

คำถามข้อที่ 2: ลำดับขั้นของบ้านหลังใหม่

โจทย์: ในนาทีที่ [00:00:51] ตัวละครพูดว่า *"ทุกคนพร้อมจะบอกลาระบบสุริยะจักรวาลหรือยัง... บอกลากาแล็กซี"* ถ้านักเรียนต้องอธิบายให้เพื่อนที่ไม่เคยเรียนดาราศาสตร์ฟัง นักเรียนจะอธิบายอย่างไรว่า "ระบบสุริยะ" กับ "กาแล็กซี" แตกต่างกันอย่างไรในแง่ของขนาด?

.....

.....

.....

คำถามข้อที่ 3: วัตถุลึกลับกลางอวกาศ

โจทย์: ในนาทีที่ [00:01:07] และ [00:02:07] ปรากฏวัตถุอวกาศชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะเป็นวงแหวนแสงล้อมรอบความมืดมิด นักเรียนคิดว่าวัตถุนี้คืออะไร? และจากที่เคยได้ยินมา วัตถุนี้มีความน่ากลัวหรือส่งผลต่อ "เวลา" ของคนที่เข้าไปใกล้ได้อย่างไรบ้าง?

.....

.....

.....

คำถามข้อที่ 4: สิ่งแวดล้อมสุดขั้วบนดาวดวงอื่น

โจทย์: ในนาทีที่ [00:01:38] เมื่อยานลงจอดบนดาวดวงหนึ่ง นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขานึกว่าเป็น "ภูเขา" ในตอนแรก แท้จริงแล้วคืออะไร? ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในเอกภพอาจแตกต่างจากโลกของเราอย่างไรบ้าง?

.....

.....

.....

ชวนคิด: ปริศนาแห่งเวลาจากภาพยนตร์ Interstellar

คำถามข้อที่ 5: ความผิดปกติของอายุ

โจทย์: จากฉากที่นักเรียนได้ชม ตัวละครคูเปอร์ (ผู้เป็นพ่อ) และมิลฟ์ (ผู้เป็นลูกสาว) มีความผิดปกติเกี่ยวกับอายุอย่างไรเมื่อพวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้ง? สภาพที่เห็นนี้ขัดกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?

.....

.....

.....

.....

คำถามข้อที่ 6: ตัวการลึกลับที่ขโมยเวลา

โจทย์: ในภาพยนตร์ พ่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศลึกใกล้กับ "หลุมดำมวลยิ่งยวด" นักเรียนคิดว่าวัตถุอวกาศชนิดนี้มีความลึกลับอย่างไร ที่สามารถทำให้เวลาของพ่อที่อยู่ในอวกาศ เดินช้ากว่าเวลาของลูกสาวที่อยู่บนโลกได้อย่างมหาศาล?

.....

.....

.....

.....

คำถามข้อที่ 7: เวลาคือสิ่งสัมพัทธ์

โจทย์: หากนักเรียนต้องอธิบายให้คนในครอบครัวฟังหลังจากดูฉากนี้ นักเรียนจะนิยามคำว่า "เวลา" ในทางดาราศาสตร์ใหม่อย่างไร? เวลาของทุกๆ คนในเอกภพจำเป็นต้องเดินเร็วเท่ากันเสมอไปหรือไม่?

.....

.....

.....

.....

แนวทางเฉลยสำหรับคุณครู (Teacher's Guide)

ข้อที่ 1: วิกฤตบนโลกกับการออกสู่อวกาศ

- **แนวการตอบ:** บนโลกเต็มไปด้วยพายุฝุ่น พืชผลเสียหาย และผู้คนต้องใส่หน้ากากอนามัย การเดินทางสู่อวกาศในเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การไปสำรวจเพื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนในอดีต แต่เป็นการ **"ดิ้นรนเพื่อหาบ้านหลังใหม่ให้มนุษยชาติอยู่รอด"** เพราะโลกกำลังจะเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป

ข้อที่ 2: ลำดับขั้นของบ้านหลังใหม่

- **แนวการตอบ: ระบบสุริยะ (Solar System)** คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์บริวาร (รวมถึงโลก) โคจรอยู่รอบๆ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ส่วน **กาแล็กซี (Galaxy หรือ ดาราจักร)** คือโครงสร้างที่ใหญ่กว่ามาก เปรียบเสมือนเมืองใหญ่ที่รวมเอาระบบดาวและดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์ไว้เป็นแสนล้านดวง ดังนั้น การบอกลาระบบสุริยะคือการเดินทางพ้นเขตดาวเคราะห์บริวาร ส่วนการบอกลากาแล็กซีคือการเดินทางข้ามผ่านดวงดาวนับแสนล้านดวงออกไปสู่ความว่างเปล่าระดับเอกภพ

ข้อที่ 3: วัตถุลึกลับกลางอวกาศ

- **แนวการตอบ:** วัตถุนี้คือ **"หลุมดำ (Black Hole)"** (ในภาพยนตร์มีชื่อว่า Gargantua) แสงสว่างรอบๆ คือวงแหวนมวลสารที่กำลังถูกดูดด้วยความเร็วสูง คุณครูสามารถอธิบายเสริมให้นักเรียนฟังได้ว่า นอกจากหลุมดำจะมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่แม้แต่แสงก็หนีไม่พ้นแล้ว แรงโน้มถ่วงที่สูงมากๆ นี้ยังทำให้ **"เวลาเดินช้าลง"** เมื่อเทียบกับคนที่อยู่บนโลกอีกด้วย (เช่น 1 ชั่วโมงบนดาวใกล้หลุมดำ อาจเท่ากับ 7 ปีบนโลก)

ข้อที่ 4: สิ่งแวดล้อมสุดขั้วบนดาวดวงอื่น

- **แนวการตอบ:** สิ่งที่ตัวละครคิดว่าเป็นภูเขา แท้จริงแล้วคือ **"คลื่นยักษ์มหึมา"** บนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยมหาสมุทร ภาพนี้เปิดมุมมองว่า ดาวเคราะห์ดวงอื่นในเอกภพไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่สมดุลหรือเอื้อต่อการอยู่อาศัยง่ายๆ เหมือนโลก แต่อาจมีแรงไทดัล (Tidal Force) จากหลุมดำที่อยู่ใกล้เคียงคอยดึงดูดจนเกิดคลื่นที่มีความสูงเทียบเท่าภูเขา ยิ่งตอกย้ำว่าโลกของเราเป็นปฏิหาริย์ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตมากที่สุด

ข้อที่ 5: ความผิดปกติของอายุ

- **แนวการตอบ:** ความผิดปกติคือ **"พ่อยังมีหน้าตาหนุ่มแน่นเหมือนตอนที่เพิ่งเดินทางออกจากโลก แต่อมิลฟ์ผู้เป็นลูกสาวกลับชราภาพจนอยู่ในวัยใกล้ฝั่งและนอนอยู่บนเตียงคนไข้"** ซึ่งขัดกับชีวิตประจำวันบนโลกอย่างสิ้นเชิง เพราะปกติแล้ว พ่อจะต้องมีอายุมากกว่าและแก่กว่าลูกเสมอ

ข้อที่ 6: ตัวการลึกลับที่ขโมยเวลา

- **แนวการตอบ:** ตัวการคือ **"แรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำ"** ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ วัตถุในอวกาศที่มีมวลมากและมีแรงโน้มถ่วงสูงมากๆ อย่างหลุมดำ จะไม่ได้ดึงดูดแค่สิ่งของ แต่ดาวดวงนั้นจะ **"ดึงรั้งและบิดเบือนเนื้ออวกาศและเวลา (Space-Time)"** ให้ยืดออกด้วย ส่งผลให้ทุกๆ วินาทีที่พ่อใช้ชีวิตอยู่ใกล้หลุมดำ เวลาจะเดินช้ากว่าคนบนโลกที่อยู่ห่างจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำอย่างมาก เมื่อพ่อเดินทางกลับมา เวลาบนโลกจึงผ่านไปแล้วหลายสิบปี ในขณะที่เวลาของพ่อเพิ่งผ่านไปไม่นาน

ข้อที่ 7: เวลาคือสิ่งสัมพัทธ์

- **แนวการตอบ:** ในทางดาราศาสตร์ **"เวลาของแต่ละคนในเอกภพเดินเร็วไม่เท่ากัน"** เวลาไม่ใช่สิ่งตายตัวที่เท่ากันทั้งจักรวาล แต่มันขึ้นอยู่กับตำแหน่ง (ความใกล้-ไกลจากแรงโน้มถ่วง) และความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้สังเกต คนที่อยู่บนดาวที่มีแรงโน้มถ่วงสูง เวลาจะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่บนดาวที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่า